B2: statistische Hypothesentests

- Beispiel: Harnausscheidung bei 10 Patientenpaaren
  - Ergenis: Bei 9 Paaren wurde vom mit A mehr Harn als B
  - Einseitiger Test
    - H1: uA > uB H0: uA <= uB
    - p-Wert: P(X>=9)=1,074% Pw < 5%, Ho wird abgelehnt
  - Entscheidung durch kritischem Wert kleinste Wert xc gesucht Pw < 5%
- Multiples Testen
  - Mehrere interessierende Variablen
  - Multiples Testen
    - mehrerer Hypothesentests, die sich auf eine „globale Hypothese“ beziehen Z.B. H1 : Medikament A ist besser als Medikament B
    - Führt man jeden Test nur zum Niveau a durch, so ist die W-keit, mindestens eine Nullhypothese fälschlich abzulehnen, höher als a ?
- Korrektur-Möglichkeiten
  - Bonferroni-Korrektur: a* = a/ m
  - Weitere Methoden beim multiplen Testen
    - Holm-Korrektur
    - Benjamini-Hochberg
    - Abhängigkeiten bei den m Hypothesentests
  - Alternative Analyse nur eines Endpunktes mittels Hypothesentest
- Asymptotische Tests
  - Häufig konvergieren Teststatistiken für große n gegen eine Normal- oder eine Chiquadrat-Verteilung
  - Zentraler Grenzwertsatz
    - Erwartungswert **E[Xk] =** , Varianz **Var[Xk] =**
    - Die standardisierte Summe Zn ist approximativ N(0;1)-verteilt:
  - Speziell für Bernoulli-verteilte ZV: Xk ~ B(p) E[Xk] = p , Var[Xk] = p(1-p)
- Beispiel: Mädchen bei 1000 Geburten
  - Exakte Formel
  - Normal(verteilungs)approximation
  - Einseitiger Test
    - H1: p > 0.5; H0 <=0.5
    - p-Wert: p(X>=530) = 3,10% < a --> **signifikantes Ergebnis**
  - Zweiseitiger Test
    - H1: p /= 0.5; H0: p = 0.5
    - p-Wert: p(X>=530)+p(x<=470) = 6,20% > a --> nicht signifikantes Ergebnis
  - **„Ein einseitiger Test wird also eher signifikant als ein zweiseitiger Test**
- Statistische Signifikanz -> klinische Relevanz
  - Ein statistisch signifikantes Ergebnis kann klinisch ohne Bedeutung sein
  - Es ist möglich, dass ein klinisch relevanter Effekt statistisch nicht als signifikant eingestuft wird. Weil:
    - Effekt ist klein
    - Stichprobengröße nicht ausreichend
    - Test nicht trennscharf
- Beispiel: Annahme 51% Mädchengeburten
  - kritischer z-Wert (für einseitigen Test): 1,64
  - Fazit: Unterschied erst für N = 10000 signifikant(wenn n=10000, ist P-Wert 0.0228<5%)